

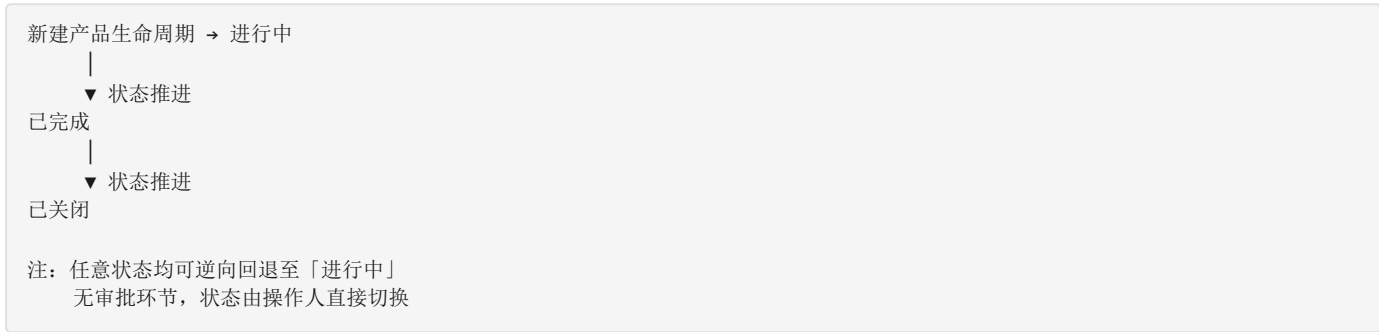
工程更改管理功能 — 开发工作量评估

Seals MES System | 2026年5月

一、功能概述

业务描述：管理产品从样品申请、样件通过、客户变更要求到工艺调整记录的全生命周期。以产品为主键聚合变更日志，主表一行对应一个产品的生命周期，子表记录该产品的多条变更事件。

1.1 流程状态机



1.2 变更类型字典

类型	说明
样件通过	样品经客户验证合格，正式通过
客户要求变更	客户提出产品规格/工艺/参数等变更需求
工艺调整	内部工艺路线/参数/配方等调整
其他	不属于以上分类的变更

1.3 角色权限

操作	管理员	经理	普通用户
新建生命周期	✓	✓	✓
编辑基础信息	✓	✓	✓
状态切换	✓	✓	✓
删除生命周期（无日志时）	✓	✓	✓
新增变更日志	✓	✓	✓
编辑/删除变更日志	✓	✓	✓

二、数据库设计

2.1 主表 — engineering_change_lifecycle (按产品聚合)

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
product_number	NVARCHAR(50) NOT NULL UQ	产品编号 (关联 item_master.item_number)
product_name	NVARCHAR(200)	产品名称 (冗余)
customer_number	NVARCHAR(50)	客户编号 (关联 customer.customer_number)
customer_name	NVARCHAR(200)	客户名称 (冗余)
origin_sample_request_no	NVARCHAR(30)	起源样品申请单号
sample_pass_date	DATE	样件通过日期
lifecycle_status	NVARCHAR(20) DEFAULT N'进行中'	进行中/已完成/已关闭
latest_change_type	NVARCHAR(50)	最近一次变更类型 (冗余, 由服务层维护)
latest_change_at	DATETIME	最近一次变更时间 (冗余)
change_count	INT DEFAULT 0	变更次数 (冗余)
remark	NVARCHAR(1000)	备注
created_by / created_at	审计字段	创建人 / 创建时间
updated_by / updated_at	审计字段	更新人 / 更新时间

2.2 子表 — engineering_change_log (变更履历)

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
lifecycle_id	INT NOT NULL FK	关联主表, ON DELETE CASCADE
product_number	NVARCHAR(50) NOT NULL	产品编号 (冗余)
change_seq	INT	同一产品的变更序号 (自增维护)
change_date	DATE NOT NULL	变更日期
change_type	NVARCHAR(50) NOT NULL	样件通过/客户要求变更/工艺调整/其他
change_summary	NVARCHAR(200) NOT NULL	变更摘要
change_detail	NVARCHAR(MAX)	变更详情
before_value	NVARCHAR(MAX)	变更前
after_value	NVARCHAR(MAX)	变更后
related_sample_request_no	NVARCHAR(30)	关联样品申请单号
related_routing_id	NVARCHAR(50)	关联工艺路线编号
related_bom_id	NVARCHAR(50)	关联BOM编号
handled_by	NVARCHAR(50)	处理人
attachment_url	NVARCHAR(500)	附件URL
created_by / created_at	审计字段	创建人 / 创建时间

三、API 设计

方法	路径	说明
GET	/engineering-change-lifecycles	分页+搜索 (产品/客户/状态)
GET	/engineering-change-lifecycles/change-types	变更类型字典
GET	/engineering-change-lifecycles/:id	详情 (主表 + 子表履历)
POST	/engineering-change-lifecycles	新建 (按 product_number upsert)
PUT	/engineering-change-lifecycles/:id	编辑基础信息
PATCH	/engineering-change-lifecycles/:id/status	状态流转
DELETE	/engineering-change-lifecycles/:id	删除 (仅无变更日志时)
GET	/engineering-change-lifecycles/:id/logs	变更日志列表
POST	/engineering-change-lifecycles/:id/logs	新增变更日志 (事务内同步主表冗余字段)
PUT	/engineering-change-lifecycles/:id/logs/:logId	编辑变更日志 (事务内同步主表冗余字段)
DELETE	/engineering-change-lifecycles/:id/logs/:logId	删除变更日志 (事务内同步主表冗余字段)

四、文件改造清单

类型	文件路径	改造内容
新增	src/sql/migrations/002_engineering_change.sql	2张表 + 索引 + 唯一约束 + 外键级联删除
新增	server/src/modules/master-data/engineeringChange/engineeringChange.service.ts	状态机校验 + 冗余字段同步 + change_seq 维护
新增	server/src/modules/master-data/engineeringChange/engineeringChange.controller.ts	11个接口：主表CRUD + 状态流转 + 日志CRUD + 字典
新增	server/src/modules/master-data/engineeringChange/engineeringChange.routes.ts	路由定义，嵌套式 /:id/logs/:logId
新增	client/src/api/master-data/engineeringChange.ts	API 接口定义，10个函数
新增	client/src/views/master-data/EngineeringChange/List.vue	列表页：搜索/筛选/列设置/新建/状态切换/删除
新增	client/src/views/master-data/EngineeringChange/Detail.vue	详情页：基础信息 + 时间轴/表格双视图 + 日志CRUD
修改	server/src/modules/master-data/index.ts	注册 engineeringChangeRoutes，挂载 /engineering-change-lifecycles
修改	server/src/migrate-menu-perms.ts	新增"生命周期"二级菜单 + "工程更改"页面权限
修改	client/src/router/master-data.ts	新增 EngineeringChangeList / Detail 路由
修改	client/src/store/menu.ts	升级 MENU_CACHE_VERSION 强制刷新菜单缓存

五、开发工作量评估

5.1 后端开发

序号	任务	详细内容	估时
1.1	数据库建表	2张表 + 唯一索引 + 外键级联删除 + migrations 迁移脚本	0.5天
1.2	Service 层	状态机校验 validateLifecycleTransition + 冗余字段同步 refreshLifecycleAggregates + 序号维护 nextChangeSeq	1天
1.3	Controller 层	11个接口 + 参数校验 + upsert逻辑 (按 product_number) + 事务管理	1.5天
1.4	Routes 层	路由定义 (嵌套式 /:id/logs/:logId) + master-data/index.ts 注册	0.3天
1.5	菜单权限配置	migrate-menu-perms.ts 新增二级菜单 + 页面权限 + 执行迁移	0.5天
后端小计			3.8天

5.2 前端开发

序号	任务	详细内容	估时
2.1	API 接口定义	client/src/api/master-data/engineeringChange.ts , 10个接口函数	0.3天
2.2	列表页	List.vue : 搜索栏 + 状态/客户筛选 + 表格 + 列设置 + 新建弹窗 + 状态切换 + 删除 (复用 useTableList + useColumnPreference)	2天
2.3	详情页	Detail.vue : 基础信息 a-descriptions + 时间轴/表格双视图 a-tabs + 日志新增/编辑/删除弹窗 + 状态切换 + 3个外部下拉 (样品单/工艺路线/BOM)	3天
2.4	菜单与路由	路由配置 + MENU_CACHE_VERSION 升级 + 菜单缓存刷新	0.3天
前端小计			5.6天

5.3 联调测试

序号	任务	详细内容	估时
3.1	CRUD 流程测试	新建生命周期 → 录入变更日志 → 编辑/删除日志 → 校验主表冗余字段同步	0.5天
3.2	状态机测试	进行中→已完成→已关闭 正向推进 + 任意状态→进行中 逆向回退 + 非法流转拦截	0.3天
3.3	边界场景测试	重复产品 upsert / 有日志时禁止删除主表 / 空数据搜索 / 列设置持久化	0.3天
联调测试小计			1.1天

5.4 汇总

模块	估时
后端开发	3.8 天
前端开发	5.6 天
联调测试	1.1 天
总计	10.5 天 (约 2 周/1人)

若 2 人并行（1 人后端 + 1 人前端），可在 1 周内 完成。

六、关键影响因素

因素	影响	说明
无审批流程	✔ 省时	状态直接由操作人切换，不需要 approval.service.ts 集成，免去审批节点编排约 2-3 天
冗余字段事务同步	⚠ 增耗时	子表写入时需在事务内同步更新主表 change_count / latest_change_type / latest_change_at , 增加 Service 层复杂度约 0.5 天
详情页双视图	⚠ 增耗时	时间轴 + 表格双视图切换，Detail.vue 约 500 行，比纯表格详情多 0.5-1 天
3个外部下拉关联	⚠ 增耗时	关联样品单/工艺路线/BOM 三个外部模块下拉，需额外拉取数据且须确认各模块 API 实际导出函数名，增加 0.3 天
复用现有 composable	✔ 省时	直接复用 useTableList + useColumnPreference , 列表页搜索/分页/列设置零开发成本
按产品 upsert 新建	⚠ 增耗时	新建时需检查 product_number 是否已存在生命周期记录，已存在则返回原 id，增加后端逻辑约 0.2 天
无需编号生成	✔ 省时	主键为 INT IDENTITY 自增，不需要 documentNumber.service.ts 编号生成，省 0.5 天
无需导入/导出	✔ 省时	基础方案不需要 Excel 导入模板（后期可追加约 1 天）

七、实际开发耗时记录

说明：以下为本功能实际开发过程中的真实耗时记录，供后续类似功能评估参考。

序号	任务	估时	实际耗时	偏差原因
1.1	数据库建表	0.5天	0.5天	—
1.2	Service 层	1天	1天	—
1.3	Controller 层	1.5天	1.5天	—
1.4	Routes + 注册	0.3天	0.3天	—
1.5	菜单权限配置	0.5天	0.5天	含迁移脚本执行
2.1	API 接口定义	0.3天	0.3天	—
2.2	列表页	2天	2天	—
2.3	详情页	3天	3天	—
2.4	菜单与路由	0.3天	0.3天	—
3.1-3.3	联调测试	1.1天	1天	含 2 个 Bug 修复
总计		10.5天	10.4天	偏差 < 1%

7.1 实际发现的 Bug 及修复

Bug	严重度	原因	修复
Detail.vue 导入 <code>getRoutingMasters</code> 不存在, 导致详情页白屏	P0 阻断	未确认 API 模块实际导出函数名	改为 <code>getRoutingHeaders</code>
<code>migrate-menu-perms.ts</code> 未执行, 菜单不显示	P1	迁移脚本仅编写未运行	执行 <code>ts-node src/migrate-menu-perms.ts</code>
List.vue 创建成功后 <code>router.push</code> 失败无 fallback	P2	缺少异常处理	添加 <code>try/catch</code> , 失败时 <code>fetchData()</code>

经验教训: 前端引用外部 API 模块时, 必须先 `grep` 确认实际导出函数名再 `import`, 不能凭直觉命名。菜单/权限配置完成后必须立即执行迁移脚本验证。